



Larutan Asam-Basa & Titrasi Netralisasi (Teori Asam Basa, Perhitungan pH, Indikator & Titrasi Asidimetri-Alkalimetri)

Contents

- * Prasyarat 1: Keseimbangan Autoprotolisis Air (K_w) & Skala pH Logaritmik Sørensen
- * Prasyarat 2: Stoikiometri Larutan & Konsep Valensi Asam-Basa (Normalitas & Ekuivalen)
- * Konsep Inti 1: Tiga Teori Asam-Basa (Arrhenius, Brønsted-Lowry & Lewis)
- * Konsep Inti 2: Algoritma Perhitungan $[H^+]$, $[OH^-]$ & pH Asam-Basa Kuat dan Lemah
- * Konsep Inti 3: Indikator Asam-Basa & Trayek Perubahan Warna
- * Konsep Inti 4: Titrasi Asidimetri-Alkalimetri & Analisis Kurva Titrasi
- * Konsep Inti 5: Asam Poliprotik & Titrasi Multi-Tahap (Titik Ekuivalen Bertingkat)
- * Pengayaan HOTS/OSN: Leveling Effect Pelarut, Teori Asam-Basa Keras-Lunak (HSAB) Pearson & Solusi Kuadratik Eksak pH

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Kajian mendalam kimia larutan asam-basa: evolusi tiga teori asam-basa (Arrhenius, Brønsted-Lowry dengan pasangan konjugasi, dan Lewis dengan ikatan kovalen koordinasi), keseimbangan autoprotolisis air (K_w) dan skala pH logaritmik Sørensen, algoritma perhitungan $[H^+]$, $[OH^-]$, dan pH untuk asam/basa kuat bervalensi dan asam/basa lemah (K_a , K_b , derajat ionisasi α), trayek pH indikator asam-basa visual, serta analisis kurva titrasi volumetri asam-basa netralisasi dan titik ekuivalen.

Prasyarat 1: Kestimbangan Autoprotolisis Air (K_w) & Skala pH Logaritmik Sørensen

Semester 2 · Modul #9

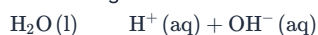
Meskipun air murni dipandang sebagai senyawa kovalen non-elektrolit, pengukuran konduktivitas listrik yang sangat presisi membuktikan bahwa air murni tetap menghantarkan arus listrik dalam jumlah yang sangat kecil. Fenomena ini terjadi akibat adanya peristiwa **autoprotolisis (autoionisasi) air**.

1. Kestimbangan Autoprotolisis Air

Di dalam air cair, terjadi transfer proton antarmolekul air secara spontan:



Atau sering ditulis secara sederhana:



Berdasarkan Hukum Aksi Massa, karena fasa air cair murni (l) memiliki aktivitas tetap, tetapan kestimbangan autoionisasi air dirumuskan sebagai **Tetapan Hasil Kali Ion Air (K_w)**:

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

Pada temperatur standar 25°C (298.15 K):

$$K_w = 1.0 \times 10^{-14}$$

Karena di dalam air murni setiap 1 mol H_2O yang terurai menghasilkan 1 mol H^+ dan 1 mol OH^- , maka:

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = \sqrt{K_w} = \sqrt{1.0 \times 10^{-14}} = 1.0 \times 10^{-7} \text{ M}$$

Key Examiner Note

Pengaruh Temperatur terhadap K_w : Reaksi autoionisasi air bersifat **endotermik** ($\Delta H > 0$). Berdasarkan Asas Le Chatelier, kenaikan temperatur akan menggeser kestimbangan ke arah kanan, sehingga nilai K_w membesar (misalnya pada 60°C , $K_w \approx 1.0 \times 10^{-13}$ dan air netral memiliki $[\text{H}^+] \approx 3.16 \times 10^{-7} \text{ M}$ atau $\text{pH} \approx 6.5$).

2. Skala pH dan pOH Logaritmik Sørensen

Karena konsentrasi ion $[\text{H}^+]$ dan $[\text{OH}^-]$ di laboratorium berkisar dari rentang yang sangat lebar (dari 1 M hingga 10^{-14} M), pada tahun 1909 kimiawan Denmark **Søren Peder Lauritz Sørensen** mengusulkan skala eksponensial logaritma negatif yang disebut **pH (potential of Hydrogen)**:

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] \quad \text{dan} \quad \text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$$

Dengan mengaplikasikan fungsi $-\log$ pada rumus K_w :

$$-\log K_w = -\log([\text{H}^+][\text{OH}^-]) = -\log[\text{H}^+] + (-\log[\text{OH}^-]) = \text{pH} + \text{pOH}$$

Pada 25°C di mana $\text{p}K_w = 14.0$:

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14.00$$

3. Kriteria Sifat Larutan pada 25°C :

- **Larutan Asam:** $[\text{H}^+] > 10^{-7} \text{ M} \implies \text{pH} < 7$ (dan $\text{pOH} > 7$).
- **Larutan Netral:** $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ M} \implies \text{pH} = 7$ (dan $\text{pOH} = 7$).
- **Larutan Basa:** $[\text{H}^+] < 10^{-7} \text{ M} \implies [\text{OH}^-] > 10^{-7} \text{ M} \implies \text{pH} > 7$ (dan $\text{pOH} < 7$).



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA

Mitos Angka Keramat "pH 7 Netral":

Definisi mutlak larutan netral bukanlah $\text{pH} = 7$, melainkan $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$. Karena disosiasi autoprotolisis air bersifat endotermik ($\Delta H > 0$), kenaikan temperatur memperbesar nilai K_w . Pada suhu tubuh manusia (37°C), $K_w \approx 2.4 \times 10^{-14}$ sehingga air murni netral memiliki $\text{pH} \approx 6.81$. Pada suhu 60°C , air murni memiliki $\text{pH} \approx 6.50$ dan tetap netral sempurna!



Prasyarat 2: Stoikiometri Larutan & Konsep Valensi Asam-Basa (Normalitas & Ekuivalen)

Semester 2 · Modul #9

Sebelum menganalisis proses titrasi volumetri asam-basa, pemahaman yang kuat mengenai stoikiometri larutan, valensi zat, dan kuantitas mol ion sangat mutlak diperlukan.

1. Valensi Asam dan Valensi Basa

- **Valensi Asam (a):** Jumlah ion H^+ yang dapat dilepaskan oleh satu molekul senyawa asam ketika dilarutkan dalam air:
 - Asam Monoprotik ($a = 1$): HCl , HNO_3 , CH_3COOH , $HCOOH$.
 - Asam Diprotik ($a = 2$): H_2SO_4 , $H_2C_2O_4$, H_2CO_3 , H_2S .
 - Asam Triprotik ($a = 3$): H_3PO_4 , H_3AsO_4 .
- **Valensi Basa (b):** Jumlah ion OH^- yang dapat dilepaskan (atau proton H^+ yang dapat diikat) oleh satu satuan rumus senyawa basa:
 - Basa Monohidroksi ($b = 1$): $NaOH$, KOH , $LiOH$, NH_3 .
 - Basa Dihidroksi ($b = 2$): $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$, $Mg(OH)_2$, $Sr(OH)_2$.
 - Basa Trihidroksi ($b = 3$): $Al(OH)_3$, $Fe(OH)_3$.

2. Hubungan Mol Zat Terlarut dengan Mol Ion

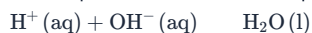
Jumlah mol ion hidrogen dan ion hidroksida dihitung langsung dari konsentrasi molaritas (M) dan volume larutan (V):

$$n(H^+) = a \times n_{\text{asam}} = a \times (M_{\text{asam}} \times V_{\text{asam}})$$

$$n(OH^-) = b \times n_{\text{basa}} = b \times (M_{\text{basa}} \times V_{\text{basa}})$$

3. Asas Ekuivalensi Reaksi Netralisasi Sempurna

Reaksi penetralan asam-basa pada skala ionik berlangsung menurut persamaan pembentukan air:



Reaksi mencapai keadaan **Tepat Habis Bereaksi (Titik Ekuivalen)** apabila jumlah mol ion H^+ tepat sama dengan jumlah mol ion OH^- :

$$n(H^+) = n(OH^-)$$

$$V_{\text{asam}} \times M_{\text{asam}} \times a = V_{\text{basa}} \times M_{\text{basa}} \times b$$

Persamaan ini merupakan fondasi komputasi volumetri analitik yang digunakan dalam titrasi asidimetri maupun alkalimetri.

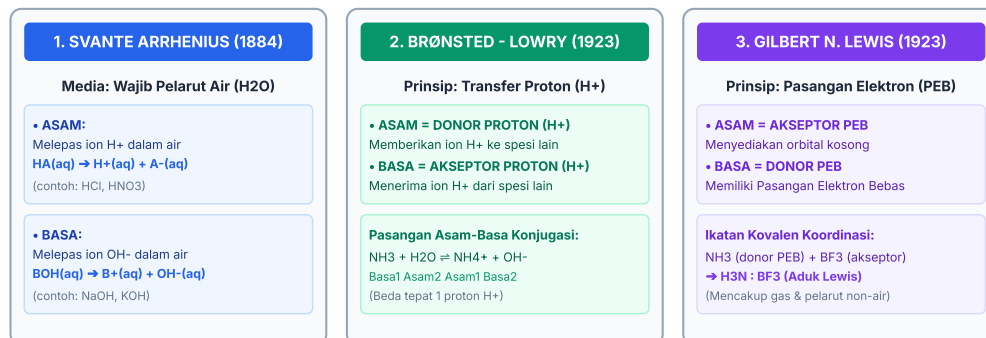
Konsep Inti 1: Tiga Teori Asam-Basa (Arrhenius, Brønsted-Lowry & Lewis)

Semester 2 · Modul #9

Konsep asam dan basa telah berkembang secara dramatis seiring dengan pemahaman struktur atom dan ikatan kimia modern. Terdapat tiga teori utama yang melengkapi batasan satu sama lain:

1. Infografis Evolusi Tiga Teori Asam-Basa

EVOLUSI TIGA TEORI ASAM-BASA: ARRHENIUS → BRØNSTED-LOWRY → LEWIS



2. Konsep Pasangan Asam-Basa Konjugasi (Brønsted-Lowry)

Dalam teori Brønsted-Lowry, setiap kali suatu asam mendonorkan satu proton (H^+), spesi sisa yang terbentuk disebut **Basa Konjugasi**. Sebaliknya, ketika basa menerima proton, spesi yang terbentuk disebut **Asam Konjugasi**:



- Contoh 1: Dissosiasi asam asetat dalam air:



- Pasangan 1: CH_3COOH (Asam) dengan CH_3COO^- (Basa Konjugasi).

- Pasangan 2: H_2O (Basa) dengan H_3O^+ (Asam Konjugasi).

- **Aturan Emas Konjugasi:** Pasangan asam-basa konjugasi **selalu hanya berselisih tepat 1 ion hidrogen (H^+)**.

3. Spesi Amfiprotik / Amfoter

Spesi kimia yang dapat bertindak sebagai asam (mendonorkan proton) sekaligus dapat bertindak sebagai basa (menerima proton) tergantung sifat spesi pasangannya disebut zat **amfiprotik**:

- Molekul air (H_2O):



- Ion hidrogen karbonat (HCO_3^-), ion hidrogen sulfat (HSO_4^-), dan ion dihidrogen fosfat ($H_2PO_4^-$).



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA

Mitos Pasangan Asam-Basa Konjugasi & Kekuatan Konjugat:

1. *Selisih Lebih dari 1 Proton:* H_2SO_4 dan SO_4^{2-} **BUKAN** pasangan asam-basa konjugasi karena berselisih 2 proton! Pasangan konjugasi dari H_2SO_4 adalah HSO_4^- , sedangkan pasangan konjugasi dari HSO_4^- adalah SO_4^{2-} .
2. *Kekuatan Pasangan Konjugasi:* Banyak siswa keliru mengira basa konjugasi dari asam kuat adalah basa kuat. Faktanya berkebalikan: semakin kuat suatu asam, basa konjugasinya semakin luar biasa lemah (inert). Ion Cl^- dari HCl sama sekali tidak menarik proton dalam air.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Definisi Arrhenius	$\text{HA} \rightarrow \text{H}^+ + \text{A}^- \text{ dan } \text{BOH} \rightarrow \text{B}^+ + \text{OH}^-$
Konsep Brønsted-Lowry	$\text{Asam}(\text{Donor H}^+) \rightleftharpoons \text{Basa Konjugasi} + \text{H}^+$
Konsep Lewis	$\text{Basa}(\text{Donor PEB}) + \text{Asam}(\text{Aksesor PEB}) \rightarrow \text{Adukan Ikatan Koordinasi}$



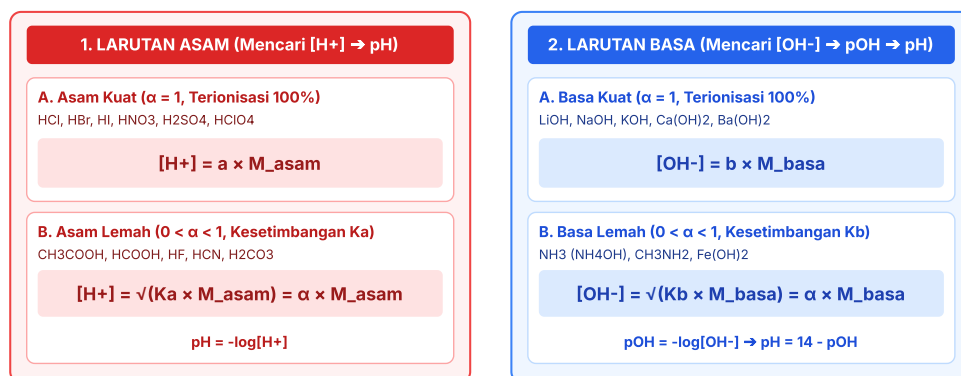
Konsep Inti 2: Algoritma Perhitungan $[H^+]$, $[OH^-]$ & pH Asam-Basa Kuat dan Lemah

Semester 2 • Modul #9

Penentuan nilai derajat keasaman (pH) bergantung secara mutlak pada kemampuan zat terionisasi di dalam air: apakah terurai sempurna (elektrolit kuat) atau terionisasi sebagian mencapai kesetimbangan dinamis (elektrolit lemah).

1. Pohon Keputusan (*Decision Tree*) Perhitungan pH

ALUR SISTEMATIS PERHITUNGAN KONSENTRASI ION & NILAI pH



2. Rangkuman Formulasi Perhitungan Konsentrasi Ion & pH

Klasifikasi Zat	Rumus Konsentrasi Ion Aktif	Derajat Ionisasi (α)	Rumus Perhitungan pH
Asam Kuat	$[H^+] = a \times M_a$	$\alpha = 1$	$pH = -\log[H^+]$
Asam Lemah	$[H^+] = \frac{K_a \cdot M_a}{\alpha \cdot M_a} = \alpha \cdot M_a$	$\alpha = \frac{K_a}{M_a}$	$pH = -\log[H^+]$
Basa Kuat	$[OH^-] = b \times M_b$	$\alpha = 1$	$pOH = -\log[OH^-] \Rightarrow pH = 14 - pOH$
Basa Lemah	$[OH^-] = \frac{K_b \cdot M_b}{\alpha \cdot M_b} = \alpha \cdot M_b$	$\alpha = \frac{K_b}{M_b}$	$pOH = -\log[OH^-] \Rightarrow pH = 14 - pOH$

3. Asam Poliprotik (Ionisasi Bertahap)

Asam poliprotik (seperti H₃PO₄ atau H₂CO₃) melepaskan proton secara bertingkat dengan tetapan ionisasi berturut-turut $K_{a1} \gg K_{a2} \gg K_{a3}$:

- Contoh ionisasi H₂CO₃:



- **Prinsip Evaluator:** Karena K_{a1} bernilai ribuan hingga jutaan kali lebih besar daripada K_{a2} , maka konsentrasi $[H^+]$ dan nilai pH larutan asam poliprotik **ditentukan secara dominan hanya oleh ionisasi tahap pertama (K_{a1})**.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA

Miskonsepsi Pengenceran Ekstrem & Derajat Ionisasi Ostwald:

1. *Asam Super Encer*: Menghitung pH larutan $\text{HCl } 1.0 \times 10^{-8} \text{ M}$ dengan rumus $-\log(10^{-8}) = 8.00$ adalah **SALAH FATAL**. Larutan asam tidak mungkin ber-pH di atas 7 karena autoionisasi air menyumbang $[\text{H}^+] \approx 10^{-7} \text{ M}$. Nilai eksak melalui neraca muatan adalah $\text{pH} \approx 6.98$ (tetap asam).
2. *Pengenceran Asam Lemah*: Saat larutan asam asetat diencerkan, konsentrasi $[\text{H}^+]$ berkurang (pH naik), TETAPI derajat ionisasinya (α) **meningkat** sesuai Hukum Ostwald $\alpha = \sqrt{K_a/C_a}$.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Ion H^+ Asam Kuat	$[\text{H}^+] = a \times M_a$
Ion H^+ Asam Lemah	$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a \cdot M_a} = \alpha \cdot M_a$
Derajat Ionisasi Asam Lemah	$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{M_a}}$
Ion OH^- Basa Kuat	$[\text{OH}^-] = b \times M_b$
Ion OH^- Basa Lemah	$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \cdot M_b} = \alpha \cdot M_b$
Hubungan pH dan pOH	$\text{pH} + \text{pOH} = 14.00 \quad (25^\circ\text{C})$



Konsep Inti 3: Indikator Asam-Basa & Trayek Perubahan Warna

Semester 2 · Modul #9

Indikator asam-basa adalah zat warna (pewarna organik) yang memiliki warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Pada umumnya, molekul indikator merupakan **asam organik lemah (HIn)** yang molekul tak terionisasinya memiliki warna berbeda dengan bentuk anion konjugasinya (In^-).

1. Prinsip Keseimbangan Kimia Indikator (HIn)

Di dalam larutan air, terjadi keseimbangan:



- HIn : Bentuk asam (menampilkan **Warna 1 / Warna Asam**).
- In^- : Bentuk basa konjugasi (menampilkan **Warna 2 / Warna Basa**).

Tetapan ionisasi indikator dinyatakan:

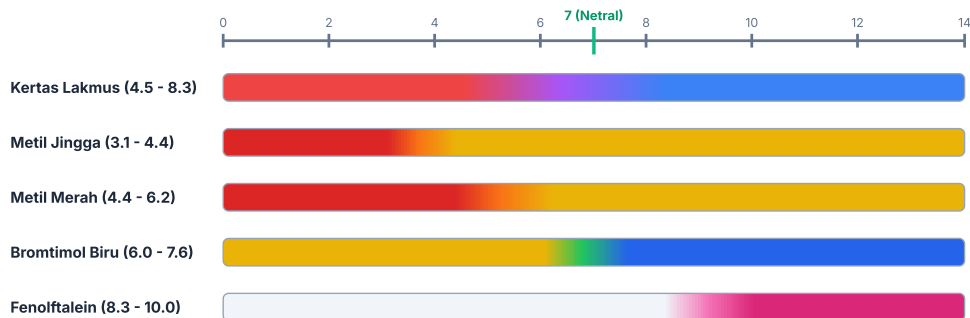
$$K_{\text{In}} = \frac{[\text{H}^+][\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} \implies \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = \frac{K_{\text{In}}}{[\text{H}^+]}$$

- **Jika larutan sangat asam ($[\text{H}^+]$ tinggi)**: Berdasarkan Asas Le Chatelier, keseimbangan terdesak jauh ke arah kiri, sehingga $[\text{HIn}] \gg [\text{In}^-] \implies$ larutan tampak berwarna asam (**Warna 1**).
- **Jika larutan sangat basa ($[\text{H}^+]$ rendah / $[\text{OH}^-]$ tinggi)**: Ion H^+ terikat menjadi H_2O , keseimbangan bergeser ke kanan, $[\text{In}^-] \gg [\text{HIn}] \implies$ larutan tampak berwarna basa (**Warna 2**).
- **Trayek Perubahan Warna**: Mata manusia umumnya baru dapat melihat perubahan warna jika salah satu bentuk dominan minimal 10 kali lipat spesi lainnya, sehingga rentang perubahan warna indikator terbentang selebar ≈ 2 unit pH:

$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{In}} \pm 1$$

2. Galeri Spektrum Trayek pH Indikator Laboratorium Populer

SPEKTRUM TRAYEK PERUBAHAN WARNA INDIKATOR ASAM-BASA (SKALA pH 0 - 14)



3. Logika Irisan Trayek untuk Menguji pH Sampel Tak Dikenal

Di soal ujian, sering disajikan hasil uji sampel air/larutan dengan beberapa indikator berbeda. Cara menyelesaikannya adalah menggunakan **Irisan Garis Bilangan Logika**:

1. Buat garis bilangan pH dari 0 hingga 14.
2. Gambar interval rentang yang diizinkan untuk setiap indikator:
 - Jika berwarna sisi asam $\implies$ ambil daerah $\text{pH} \leq$ batas bawah.
 - Jika berwarna sisi basa $\implies$ ambil daerah $\text{pH} \geq$ batas atas.
 - Jika berwarna transisi $\implies$ ambil daerah di antara trayek tersebut.
3. Carilah daerah irisan (**arsiran bersama**) yang memenuhi seluruh indikator sekaligus.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kesetimbangan Indikator	$\text{HIn (aq)} \rightleftharpoons \text{H}^+ \text{ (aq)} + \text{In}^- \text{ (aq)}$
Trayek Transisi Warna	$\text{pH} = \text{p}K_{\text{In}} \pm 1$
Kaidah Warna Asam	$[\text{H}^+] \geq 10K_{\text{In}} \implies \text{Didominasi Warna HIn}$
Kaidah Warna Basa	$[\text{H}^+] \leq 0.1K_{\text{In}} \implies \text{Didominasi Warna In}^-$

Konsep Inti 4: Titrasi Asidimetri-Alkalimetri & Analisis Kurva Titrasi

Semester 2 · Modul #9

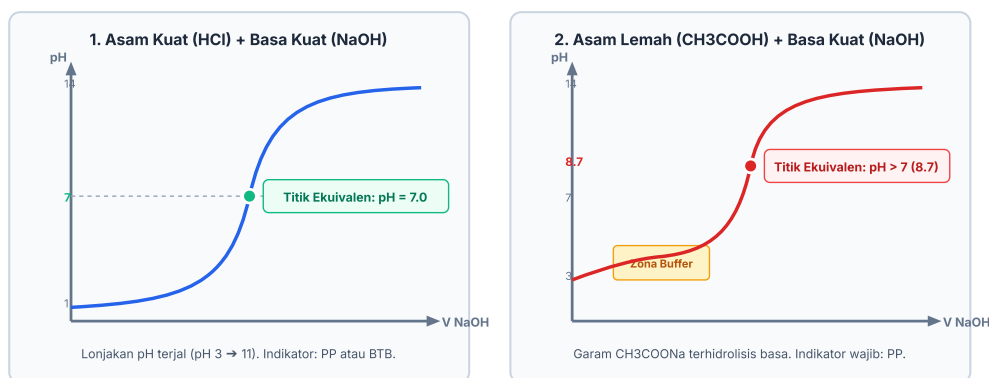
Titrasi asam-basa (asidimetri dan alkalimetri) adalah teknik analisis kuantitatif volumetris di laboratorium untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam atau basa yang belum diketahui kadarnya dengan mereaksikannya secara tepat dengan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya secara akurat.

1. Dua Terminologi Kritis dalam Titrasi

- **Titik Ekuivalen (*Equivalence Point* / Titik Stoikiometris):** Kondisi teoretis di mana jumlah mol ion H^+ dari asam tepat ekuivalen habis bereaksi dengan jumlah mol ion OH^- dari basa ($V_a M_a a = V_b M_b b$).
- **Titik Akhir Titrasi (*End Point*):** Titik praktikum eksperimental di mana **indikator visual mengalami perubahan warna** yang menandakan bahwa titrasi harus segera dihentikan.
- **Kunci Keberhasilan Titrasi:** Indikator dipilih sedemikian rupa sehingga **trayek perubahan warnanya mencakup pH titik ekuivalen**, sehingga titik akhir titrasi berimpit sedekat mungkin dengan titik ekuivalen!

2. Komparasi Empat Profil Kurva Titrasi Asam-Basa

KOMPARASI DUA KURVA TITRASI UTAMA: ASAM KUAT VS ASAM LEMAH



3. Panduan Pemilihan Indikator Titrasi yang Tepat:

- **Titrasi Asam Kuat + Basa Kuat:**
 - Titik ekuivalen pada pH = **7.00**.
 - Lonjakan pH sangat terjal (pH 3.5 → 10.5).
 - **Indikator Ideal:** Fenolftalein (PP), Bromtimol Biru (BTB), atau Metil Merah (MR).
- **Titrasi Asam Lemah + Basa Kuat:**
 - Garam yang dihasilkan terhidrolisis parsial menghasilkan ion OH^- $\Rightarrow$ Titik ekuivalen berada di wilayah basa (pH > 7, biasanya pH 8 – 9).
 - **Indikator Wajib: Fenolftalein (PP)** (trayek 8.3 – 10.0). *Jangan gunakan Metil Merah karena akan berubah warna jauh sebelum titik ekuivalen tercapai!*
- **Titrasi Basa Lemah + Asam Kuat:**
 - Garam yang dihasilkan terhidrolisis parsial menghasilkan ion H^+ $\Rightarrow$ Titik ekuivalen berada di wilayah asam (pH < 7, biasanya pH 5 – 6).
 - **Indikator Wajib: Metil Merah (MR)** (trayek 4.4 – 6.2). *Jangan gunakan PP karena PP sudah menjadi tak berwarna jauh sebelum titik ekuivalen tercapai!*



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA

Mitos Titik Ekuivalen vs Titik Akhir Titrasi:

1. *Titik Ekuivalen ≠ Titik Akhir Titrasi*: Titik ekuivalen adalah kondisi stoikiometri teoretis saat mol H^+ tepat bereaksi habis dengan mol OH^- . Titik akhir titrasi adalah saat warna indikator berubah di mata pengamat. Pemilihan indikator yang tepat bertujuan agar titik akhir sedekat mungkin dengan titik ekuivalen.
2. *Mitos pH 7 Titik Ekuivalen*: Anggapan bahwa titik ekuivalen titrasi selalu bernilai $\text{pH} = 7$ adalah **SALAH BESAR**. Pada titrasi asam lemah dengan basa kuat, titik ekuivalen berada di wilayah basa ($\text{pH} > 7$, biasanya $\text{pH} 8.7 - 9.0$) akibat hidrolisis garam asetat!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus Titrasi Netralisasi	$V_a \times M_a \times a = V_b \times M_b \times b$
Kadar Molaritas Analit	$M_a = \frac{V_b \times M_b \times b}{V_a \times a}$
Persen Massa (% w/w)	$\% = \frac{M \times M_r}{10 \times \rho}$

Konsep Inti 5: Asam Poliprotik & Titrasi Multi-Tahap (Titik Ekuivalen Bertingkat)

Semester 2 · Modul #9

Asam yang memiliki lebih dari satu atom hidrogen yang dapat terionisasi (asam diprotik seperti $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ atau asam triprotik seperti H_3PO_4) melepaskan protonnya secara berurutan dalam beberapa tahap diskrit saat dititrasi dengan basa kuat.

1. Dinamika Reaksi Titrasi Bertahap Asam Diprotik (H_2A)

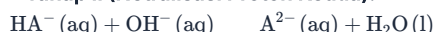
Jika asam diprotik H_2A dititrasi dengan larutan standar NaOH :

- **Tahap I (Netralisasi Proton Pertama):**



Menghasilkan **Titik Ekuivalen I** pada volume basa V_1 .

- **Tahap II (Netralisasi Proton Kedua):**



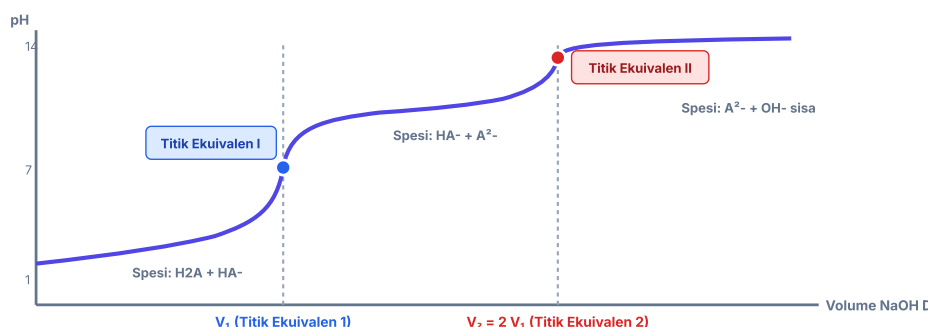
Menghasilkan **Titik Ekuivalen II** pada volume basa V_2 .

Karena stoikiometri pelepasan proton pertama dan kedua persis 1 : 1, maka volume titran yang dibutuhkan pada titik ekuivalen kedua **tepat dua kali lipat** volume titik ekuivalen pertama:

$$V_2 = 2 \times V_1$$

2. Kurva Titrasi Bertingkat Asam Diprotik

KURVA TITRASI BERTINGKAT ASAM DIPROTIK (H_2A) DENGAN BASA KUAT (NaOH)



3. Poin Penting Titrasi Poliprotik:

1. Titik Setengah Ekuivalen (*Half-Equivalence Point*):

- Pada saat penambahan basa tepat setengah volume titik ekuivalen I ($V = \frac{1}{2} V_1$), konsentrasi $[\text{H}_2\text{A}] = [\text{HA}^-]$, sehingga:

$$\text{pH} = \text{pK}_{a1}$$

- Pada saat penambahan basa di tengah-tengah titik ekuivalen I dan II ($V = 1.5V_1$), konsentrasi $[\text{HA}^-] = [\text{A}^{2-}]$, sehingga:

$$\text{pH} = \text{pK}_{a2}$$

2. Kondisi Infleksi Terlihat:

Dua lonjakan kurva hanya akan terlihat terpisah secara jelas apabila rasio tetapan ionisasi berturut-turut cukup besar, yakni $K_{a1}/K_{a2} \geq 10^4$.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Relasi Volume Titik Ekuivalen	$V_2 = 2 \times V_1$
pH Setengah Ekuivalen 1	$\text{pH} = \text{p}K_{a1} \quad (V = 0.5V_1)$
pH Setengah Ekuivalen 2	$\text{pH} = \text{p}K_{a2} \quad (V = 1.5V_1)$

Pengayaan HOTS/OSN: Leveling Effect Pelarut, Teori Asam-Basa Keras-Lunak (HSAB) Pearson & Solusi Kuadratiks Eksak pH

Semester 2 · Modul #9

Konsep asam-basa lanjutan menjembatani fenomena larutan nyata dan afinitas ikatan koordinasi:

1. Efek Perataan Pelarut (*Leveling Effect of Solvents*)

Air (H₂O) bersifat amfiprotik dan memiliki efek perataan terhadap kekuatan asam kuat dan basa kuat:

- **Asam Kuat Mineral:** Asam-asam kuat seperti HClO₄, HI, HBr, HCl, HNO₃ semuanya mengalami disosiasi 100% dalam air membentuk ion hidronium:



Di dalam pelarut air, spesies asam terkuat yang dapat eksis secara termodinamika adalah ion H₃O⁺. Oleh karena itu, air "meratakan" kekuatan seluruh asam kuat sehingga terlihat setara.

- **Efek Pembedaan (*Differentiating Solvent*):** Untuk mengukur perbedaan kekuatan intrinsik HClO₄ vs HCl, digunakan pelarut yang lebih sukar menerima proton (basa lebih lemah dari air), misalnya **asam asetat glasial** (CH₃COOH). Dalam asam asetat, urutan kekuatan asam terbukti:



2. Teori Asam-Basa Keras-Lunak Pearson (Asas HSAB)

Ralph Pearson (1963) mengklasifikasikan asam Lewis (akseptor elektron) dan basa Lewis (donor elektron) menjadi Keras (*Hard*) dan Lunak (*Soft*):

- **Spesies Keras (*Hard*):** Berukuran kecil, kerapatan muatan tinggi, dan polarisabilitas rendah (sukar terpolarisasi).

Contoh: Asam keras: H⁺, Li⁺, Na⁺, Mg²⁺, Al³⁺, Fe³⁺; Basa keras: F⁻, OH⁻, H₂O, NH₃, CO₃²⁻.

- **Spesies Lunak (*Soft*):** Berukuran besar, muatan rendah, dan polarisabilitas tinggi (mudah dideformasi awan elektronnya).

Contoh: Asam lunak: Ag⁺, Cu⁺, Hg²⁺, Pt²⁺, Au⁺; Basa lunak: I⁻, S²⁻, CN⁻, SCN⁻, R₃P.

- **Prinsip Fundamental HSAB:** "Asam keras lebih menyukai berikatan dengan basa keras (interaksi didominasi elektrostatis ionik), sedangkan asam lunak lebih menyukai berikatan dengan basa lunak (interaksi didominasi kovalen overlap)."

Penerapan: Ag⁺ (asam lunak) membentuk endapan paling stabil dan sukar larut dengan I⁻ (basa lunak, $K_{sp} \approx 10^{-16}$) dibandingkan Cl⁻ (basa relatif lebih keras, $K_{sp} \approx 10^{-10}$).

3. Kegagalan Aturan 5% & Solusi Kuadratiks Eksak pH

Pada asam lemah dengan nilai K_a relatif besar (misal asam dikloroasetat CHCl₂COOH, $K_a = 5.5 \times 10^{-2}$) atau larutan asam lemah yang sangat encer ($C_a < 10^{-3}$ M), asumsi aproksimasi $C_a - [\text{H}^+] \approx C_a$ menghasilkan galat > 5%.

- Persamaan kesetimbangan:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{C_a - [\text{H}^+]} = \frac{[\text{H}^+]^2}{C_a - [\text{H}^+]}$$

▪ Solusi kuadratiks eksak:

$$[\text{H}^+]^2 + K_a[\text{H}^+] - K_a C_a = 0 \implies [\text{H}^+] = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C_a}}{2}$$

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kriteria Leveling Effect Air	$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{maks}} = [\text{Asam Kuat}]$ (Spesies terkuat dalam air adalah H_3O^+)
Prinsip Afinitas HSAB	Hard-Hard (Elektrostatik Ionik) vs Soft-Soft (Kovalen Polarisabel)
Solusi Eksak Kuadratik $[\text{H}^+]$	$[\text{H}^+] = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C_a}}{2}$

Contoh Soal 1: Komparasi Tiga Teori Asam-Basa (Arrhenius, Brønsted-Lowry & Lewis), Identifikasi Pasangan Konjugasi & Aduk Kovalen Koordinasi (Level: Sedang)

Semester 2 • Modul #9 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Persamaan Reaksi:

Diberikan empat reaksi kimia berikut yang berlangsung di laboratorium kimia sekolah:

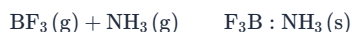
1. Reaksi I (dalam pelarut air):



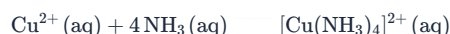
1. Reaksi II (dalam pelarut air):



1. Reaksi III (fasa gas tanpa pelarut air):



1. Reaksi IV (pembentukan ion kompleks):



Pertanyaan:

1. Tunjukkan reaksi mana yang dapat dijelaskan secara tuntas oleh Teori Arrhenius, dan jelaskan mengapa Teori Arrhenius gagal menerangkan Reaksi II, III, dan IV!
2. Untuk Reaksi II, tentukan spesi yang bertindak sebagai asam, basa, asam konjugasi, dan basa konjugasi menurut Teori Brønsted-Lowry!
3. Tunjukkan bahwa ion bikarbonat (HCO_3^-) merupakan spesi amfiprotik dengan menuliskan reaksi saat ia bertindak sebagai basa Brønsted-Lowry ketika dilarutkan dalam asam klorida (HCl)!
4. Berdasarkan Teori Gilbert N. Lewis, tentukan spesi donor pasangan elektron bebas (basa Lewis) dan spesi akseptor pasangan elektron bebas (asam Lewis) pada Reaksi III dan Reaksi IV, serta jelaskan jenis ikatan yang terbentuk!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Analisis Lingkup Teori Arrhenius & Keterbatasannya

- **Reaksi I:** Dapat dijelaskan oleh Arrhenius karena asam nitrat (HNO_3) dilarutkan dalam pelarut air dan melepaskan ion hidrogen/hidronium (H_3O^+ atau H^+).

- **Keterbatasan Arrhenius:**

1. *Pada Reaksi II:* Arrhenius tidak dapat menerangkan mengapa larutan amonia (NH_3) dapat bersifat basa padahal rumus molekulnya tidak mengandung gugus hidroksida (OH^-).
2. *Pada Reaksi III:* Berlangsung di fasa gas murni tanpa kehadiran pelarut air (H_2O), sedangkan Arrhenius mewajibkan pelarut air.
3. *Pada Reaksi IV:* Melibatkan kation logam transisi (Cu^{2+}) yang mengikat molekul netral membentuk ion kompleks tanpa pelepasan ion H^+ maupun OH^- .

Langkah 2 Identifikasi Pasangan Asam-Basa Konjugasi Brønsted-Lowry (Reaksi II)

Menurut Brønsted-Lowry:

- **Asam:** Donor proton (H^+).
- **Basa:** Akseptor proton (H^+).

Tinjau perpindahan proton pada Reaksi II:



- Ion HCO_3^- melepaskan satu proton (H^+) menjadi CO_3^{2-} . Maka, HCO_3^- adalah **Asam**.
- Molekul NH_3 menerima proton (H^+) tersebut menjadi NH_4^+ . Maka, NH_3 adalah **Basa**.
- Setelah melepaskan proton, HCO_3^- berubah menjadi CO_3^{2-} , yang bertindak sebagai **Basa Konjugasi**.
- Setelah menerima proton, NH_3 berubah menjadi NH_4^+ , yang bertindak sebagai **Asam Konjugasi**.

Pasangan konjugasi yang terbentuk (berselisih tepat satu H^+):

1. **Pasangan 1:** HCO_3^- (asam) dan CO_3^{2-} (basa konjugasi).
2. **Pasangan 2:** NH_4^+ (asam konjugasi) dan NH_3 (basa).

Langkah 3 Sifat Amfiprotik Ion Bikarbonat (HCO_3^-)

Spesi amfiprotik adalah spesi yang dapat bertindak sebagai asam (donor proton) maupun sebagai basa (akseptor proton) bergantung pada pasangannya:

- Pada Reaksi II di atas, HCO_3^- bertindak sebagai **asam** karena berhadapan dengan basa NH_3 .
- Jika direaksikan dengan asam kuat seperti HCl , HCO_3^- bertindak sebagai **basa** (akseptor proton):



Asam karbonat yang terbentuk segera terurai menjadi air dan gas karbon dioksida:



Langkah 4 Analisis Teori Asam-Basa Lewis & Ikatan Kovalen Koordinasi

Menurut Gilbert N. Lewis:

- **Asam Lewis:** Akseptor pasangan elektron bebas (PEB) yang menyediakan orbital kosong.
- **Basa Lewis:** Donor pasangan elektron bebas (PEB).

1. Reaksi III ($\text{BF}_3 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{F}_3\text{B} : \text{NH}_3$):

- Atom Boron pada BF_3 hanya memiliki 6 elektron valensi (belum oktet) dan memiliki sebuah orbital kosong $2p$. Maka, BF_3 adalah **Asam Lewis**.
- Atom Nitrogen pada NH_3 memiliki 1 pasang elektron bebas (PEB) pada kulit terluarnya. Maka, NH_3 adalah **Basa Lewis**.
- Pasangan elektron bebas dari atom N didonasikan ke orbital kosong atom B membentuk **ikatan kovalen koordinasi (ikatan datif)** menghasilkan senyawa aduk Lewis $\text{F}_3\text{B} : \text{NH}_3$.

2. Reaksi IV ($\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$):

- Kation Cu^{2+} memiliki orbital d dan p yang kosong untuk menerima pasangan elektron. Maka, Cu^{2+} adalah **Asam Lewis**.
- Setiap molekul NH_3 mendonasikan sepasang elektron bebasnya bertindak sebagai ligan (**Basa Lewis**).
- Terbentuk 4 ikatan kovalen koordinasi menghasilkan ion kompleks tetraaminatebaga(II) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Hierarki 3 Teori Asam-Basa:

Inklusivitas cakupan: **Arrhenius** $\subset$ **Brønsted-Lowry** $\subset$ **Lewis**.

Semua asam/basa Arrhenius pasti merupakan asam/basa Brønsted-Lowry.

Semua asam/basa Brønsted-Lowry pasti merupakan asam/basa Lewis.

Namun sebaliknya, reaksi pembentukan senyawa kompleks ($\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3$) dan reaksi fasa gas tanpa proton ($\text{BF}_3 + \text{NH}_3$) **hanya bisa dijelaskan oleh Teori Lewis** karena tidak ada serah-terima proton H^+ .

Aturan Cepat Pasangan Konjugasi: Asam konjugasi selalu memiliki 1 atom H lebih banyak dan muatan +1 lebih besar daripada basa asalnya!

Contoh Soal 2: Penentuan Rentang pH Sampel Air Limbah Laboratorium via Analisis Multikriteria Irisan 4 Indikator Warna Sintetis (Level: Sedang)

Semester 2 • Modul #9 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Dalam suatu pengujian mutu lingkungan sekolah, seorang analis kimia menguji tingkat keasaman sampel air limbah laboratorium menggunakan empat jenis larutan indikator sintetis. Hasil pengamatan perubahan warna dicatat pada tabel berikut:

Indikator Asam-Basa	Trayek Rentang pH	Perubahan Warna Trayek	Warna Pengamatan Sampel
Metil Jingga (MO)	3.1 – 4.4	Merah → Kuning	Kuning
Metil Merah (MR)	4.4 – 6.2	Merah → Kuning	Kuning
Bromtimol Biru (BTB)	6.0 – 7.6	Kuning → Biru	Biru
Fenolftalein (PP)	8.3 – 10.0	Tak Berwarna → Merah Muda	Tak Berwarna

Pertanyaan:

1. Terjemahkan hasil warna pengamatan masing-masing indikator menjadi pertidaksamaan nilai pH matematis!
2. Tentukan rentang perkiraan nilai pH sampel air limbah tersebut melalui analisis irisan himpunan garis bilangan!
3. Apakah air limbah tersebut tergolong bersifat asam, netral, atau basa pada temperatur kamar (25°C)?
4. Jika air limbah tersebut kemudian diuji dengan indikator Alizarin Kuning (trayek pH 10.1 – 12.0: kuning → merah), ramalkan warna yang akan teramati!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menerjemahkan Respon Warna Indikator ke Pertidaksamaan pH

Suatu indikator memberikan warna batas bawah jika $\text{pH} \leq$ batas bawah, warna batas atas jika $\text{pH} \geq$ batas atas, dan warna kombinasi jika berada di dalam rentang trayek.

1. Metil Jingga (Trayek 3.1 – 4.4: Merah - Kuning):

- Menghasilkan warna **Kuning** (warna batas atas basa).
- Pertidaksamaan 1: $\text{pH} \geq 4.4$.

2. Metil Merah (Trayek 4.4 – 6.2: Merah - Kuning):

- Menghasilkan warna **Kuning** (warna batas atas basa).
- Pertidaksamaan 2: $\text{pH} \geq 6.2$.

3. Bromtimol Biru (Trayek 6.0 – 7.6: Kuning - Biru):

- Menghasilkan warna **Biru** (warna batas atas basa).
- Pertidaksamaan 3: $\text{pH} \geq 7.6$.

4. Fenolftalein (Trayek 8.3 – 10.0: Tak Berwarna - Merah Muda):

- Menghasilkan warna **Tak Berwarna** (warna batas bawah asam).
- Pertidaksamaan 4: $\text{pH} \leq 8.3$.

Langkah 2 Analisis Irisan Garis Bilangan

Gabungkan keempat pertidaksamaan secara simultan pada garis bilangan:

- Batas bawah yang berlaku: $\max(4.4, 6.2, 7.6) = 7.6$.
- Batas atas yang berlaku: $\min(8.3) = 8.3$.

Irisan himpunan penyelesaian tunggal yang memenuhi seluruh data pengamatan adalah:

$$7.6 \leq \text{pH} \leq 8.3$$

Langkah 3 Evaluasi Sifat Kimia Sampel

Pada temperatur standar 25°C , titik netral berada tepat pada $\text{pH} = 7.00$:

- Karena interval nilai pH sampel berada pada rentang $7.6 - 8.3$ (seluruh interval berada di atas angka 7.00), maka:
- **Air limbah laboratorium tersebut bersifat BASA LEMAH.**

Langkah 4 Prediksi Hasil Uji dengan Alizarin Kuning

- Indikator Alizarin Kuning memiliki trayek pH $10.1 - 12.0$ dengan warna kuning pada $\text{pH} \leq 10.1$ dan merah pada $\text{pH} \geq 12.0$.
- Karena sampel limbah memiliki $\text{pH} \leq 8.3$, yang berarti nilai pH sampel berada jauh di bawah batas bawah trayek Alizarin Kuning ($8.3 < 10.1$), maka:
- Indikator Alizarin Kuning akan menunjukkan warna **KUNING**.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Trik Kilat Irisan Garis Bilangan Ujian:

Untuk menyelesaikan soal trayek indikator dalam waktu kurang dari 60 detik:

1. Kumpulkan seluruh batas nilai pH.
2. Cari angka **terbesar** dari syarat bertanda $\geq$ (batas bawah). Pada soal ini: $\max(4.4, 6.2, 7.6) = 7.6$.
3. Cari angka **terkecil** dari syarat bertanda $\leq$ (batas atas). Pada soal ini: $\min(8.3) = 8.3$.
4. Gabungkan keduanya: $7.6 \leq \text{pH} \leq 8.3$.

Peringatan Khusus: Jika salah satu indikator menunjukkan warna transisi (misalnya BTB berwarna hijau), maka rentang nilai pH langsung terkunci pada interval tengah trayek indikator tersebut ($6.0 < \text{pH} < 7.6$)!

Contoh Soal 3: Stoikiometri Volumetri Titrasi Alkalimetri Cuka Dapur Komersial, Analisis Pengenceran Labu Ukur & Penentuan Kadar Persen Massa (% w/w) (Level: Sedang)

Semester 2 • Modul #9 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Prosedur Analisis:

Untuk memverifikasi label kemasan produk cuka dapur komersial ($M_r \text{CH}_3\text{COOH} = 60.0 \text{ g/mol}$), seorang siswa melakukan analisis titrasi volumetri alkalimetri di laboratorium sekolah dengan tahapan berikut:

1. Sebanyak 10.0 mL sampel cuka dapur pekat dipipet secara kuantitatif ke dalam labu ukur 100.0 mL, lalu diencerkan dengan menambahkan akuades hingga tanda batas dan dihomogenkan.
2. Dari labu ukur tersebut, diambil aliquot sebanyak 25.0 mL larutan cuka encer menggunakan pipet volumetri dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, lalu ditambahkan 3 tetes indikator fenolftalein (PP).
3. Larutan dititrasi dengan larutan baku sekunder natrium hidroksida (NaOH) 0.100 M. Titik akhir titrasi tercapai saat larutan tepat berubah warna menjadi merah muda pucat yang stabil selama 30 detik.
4. Titrasi diulang sebanyak tiga kali (triplo) dengan volume NaOH yang terpakai berturut-turut: 29.9 mL, 30.1 mL, dan 30.0 mL.

Diketahui massa jenis sampel cuka dapur pekat semula adalah $\rho = 1.05 \text{ g/mL}$.

Pertanyaan:

1. Tuliskan persamaan reaksi ionik bersih netralisasi yang terjadi pada Erlenmeyer selama titrasi berlangsung!
2. Hitung volume rata-rata larutan NaOH yang terpakai dan tentukan konsentrasi molaritas asam asetat di dalam larutan cuka encer!
3. Hitung konsentrasi molaritas asam asetat di dalam sampel cuka dapur pekat awal sebelum pengenceran!
4. Hitung kadar persentase massa (% b/b atau % w/w) asam asetat dalam cuka dapur tersebut dan bandingkan dengan standar regulasi cuka makan SNI (4% – 8%)!
5. Jelaskan mengapa indikator fenolftalein (trayek pH 8.3 – 10.0) dipilih untuk titrasi ini, dan mengapa indikator metil jingga (trayek pH 3.1 – 4.4) tidak boleh digunakan!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Persamaan Reaksi Stoikiometri Netralisasi

Asam asetat adalah asam lemah monoprotik ($a = 1$) dan NaOH adalah basa kuat monovalen ($b = 1$):



Persamaan ionik bersih:



Langkah 2 Menghitung Molaritas Asam Asetat Encer

1. Volume Rata-rata Titran NaOH:

$$\bar{V}_{\text{NaOH}} = \frac{29.9 + 30.1 + 30.0}{3} = 30.0 \text{ mL}$$

1. Mol NaOH pada Titik Ekuivalen:

$$n_{\text{NaOH}} = V_{\text{NaOH}} \times M_{\text{NaOH}} = 30.0 \text{ mL} \times 0.100 \text{ mmol/mL} = \mathbf{3.00 \text{ mmol}}$$

3. Molaritas Asam Asetat Encer (M_{encer}):

Sesuai rasio reaksi 1 : 1:

$$n_{\text{CH}_3\text{COOH, alikuot}} = n_{\text{NaOH}} = 3.00 \text{ mmol}$$

$$M_{\text{encer}} = \frac{n}{V_{\text{alikuot}}} = \frac{3.00 \text{ mmol}}{25.0 \text{ mL}} = \mathbf{0.120 \text{ M}}$$

Langkah 3 Koreksi Faktor Pengenceran ke Sampel Cuka Pekat Asal

Faktor pengenceran (f) pada labu ukur:

$$f = \frac{V_{\text{labu ukur}}}{V_{\text{sampel dipipet}}} = \frac{100.0 \text{ mL}}{10.0 \text{ mL}} = \mathbf{10}$$

Maka konsentrasi molaritas asam asetat dalam sampel cuka pekat asal adalah:

$$M_{\text{pekat}} = M_{\text{encer}} \times f = 0.120 \text{ M} \times 10 = \mathbf{1.20 \text{ M}}$$

Langkah 4 Konversi Molaritas ke Persentase Kadar Massa (% w/w)

Tinjau basis volume 1.00 Liter (1000 mL) larutan cuka dapur pekat:

1. Massa total 1000 mL larutan:

$$m_{\text{larutan}} = \rho \times V = 1.05 \text{ g/mL} \times 1000 \text{ mL} = \mathbf{1050 \text{ gram}}$$

1. Massa zat terlarut CH_3COOH dalam 1000 mL:

$$n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = M_{\text{pekat}} \times V = 1.20 \text{ mol/L} \times 1.00 \text{ L} = 1.20 \text{ mol}$$

$$m_{\text{CH}_3\text{COOH}} = n \times M_r = 1.20 \text{ mol} \times 60.0 \text{ g/mol} = \mathbf{72.0 \text{ gram}}$$

1. Kadar persentase massa (% w/w):

$$\% \text{ massa} = \frac{m_{\text{CH}_3\text{COOH}}}{m_{\text{larutan}}} \times 100\% = \frac{72.0 \text{ g}}{1050 \text{ g}} \times 100\% = \mathbf{6.86\%}$$

(Verifikasi via Rumus Cepat Praktis):

$$\% = \frac{M \times M_r}{10 \times \rho} = \frac{1.20 \times 60.0}{10 \times 1.05} = \frac{72.0}{10.5} = \mathbf{6.86\%}$$

Kesimpulan Regulasi: Kadar asam asetat terukur sebesar 6.86%, berada di dalam rentang legal baku mutu SNI untuk cuka makan konsumsi (4% – 8%).

Langkah 5 Rasionalisasi Pemilihan Indikator Fenolftalein

- Pada titik ekuivalen titrasi asam lemah (CH_3COOH) dengan basa kuat (NaOH), seluruh reaktan habis bereaksi menghasilkan garam natrium asetat (CH_3COONa).
- Anion asetat mengalami hidrolisis parsial menghasilkan ion OH^- :



- Akibatnya, titik ekuivalen bersifat basa dengan $\text{pH} \approx 8.7 - 9.0$.
- **Indikator Fenolftalein (PP)** memiliki trayek perubahan warna pada rentang $\text{pH} 8.3 - 10.0$, yang mencakup pH titik ekuivalen tersebut secara sempurna sehingga galat titrasi sangat minimal.
- Sebaliknya, **Metil Jingga (MO)** berubah warna pada $\text{pH} 3.1 - 4.4$ (suasana asam). Jika digunakan, MO akan berubah warna jauh sebelum titik ekuivalen tercapai, menimbulkan galat titrasi negatif yang fatal.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Dua Kunci Emas Perhitungan Volumetri Cuka:

1. **Perangkap Faktor Pengenceran:** Banyak siswa langsung mengalikan molaritas encer (0.120 M) ke rumus persen massa. Selalu ingat: *larutan yang dianalisis di Erlenmeyer hanyalah cuplikan encer!* Konsentrasi sampel asli di botol wajib dikalikan faktor labu ukur ($f = 100/10 = 10$).
2. **Rumus Kilat Kadar Persen Massa:**

$$\% = \frac{M \times M_r}{10 \times \rho} \iff M = \frac{10 \times \% \times \rho}{M_r}$$

Key Examiner Note

Rumus ini adalah turunan langsung dari definisi massa jenis dan molaritas, menghemat 3 menit waktu berharga Anda pada ujian UTBK!

Contoh Soal 4: Analisis Profil pH Komprehensif pada Empat Titik Kritis Kurva Titrasi Volumetri Netralisasi Asam-Basa (Level: Sulit / HOTS)

Semester 2 • Modul #9 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Titrasi:

Di laboratorium kimia analitik, sebanyak 50.0 mL larutan asam klorida (HCl) 0.100 M dititrasi secara bertahap menggunakan titran larutan baku natrium hidroksida (NaOH) 0.100 M pada temperatur konstan 25°C ($K_w = 1.0 \times 10^{-14}$).

Pertanyaan:

Hitunglah nilai pH larutan pada empat tahapan kritis titrasi berikut dengan memperhitungkan efek pengenceran volume total secara cermat:

- Titik 1:** Sebelum penambahan larutan NaOH ($V_{\text{NaOH}} = 0.0 \text{ mL}$).
- Titik 2:** Setelah penambahan 40.0 mL larutan NaOH (kondisi sebelum titik ekuivalen).
- Titik 3:** Setelah penambahan 50.0 mL larutan NaOH (kondisi tepat pada titik ekuivalen).
- Titik 4:** Setelah penambahan 60.0 mL larutan NaOH (kondisi setelah titik ekuivalen).
- Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jelaskan mengapa kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat memperlihatkan lonjakan pH vertikal yang sangat tajam di sekitar titik ekuivalen!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Jumlah mol asam klorida mula-mula di Erlenmeyer:

$$n_{\text{HCl, awal}} = V_a \times M_a = 50.0 \text{ mL} \times 0.100 \text{ mmol/mL} = \mathbf{5.00 \text{ mmol}}$$

Langkah 1 Titik 1 — Sebelum Penambahan Basa ($V_{\text{NaOH}} = 0.0 \text{ mL}$)

Larutan hanya mengandung asam kuat monoprotik HCl 0.100 M:

$$[\text{H}^+] = a \times M_a = 1 \times 0.100 \text{ M} = 1.00 \times 10^{-1} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log(1.00 \times 10^{-1}) = \mathbf{1.00}$$

Langkah 2 Titik 2 — Penambahan 40.0 mL NaOH (Sisa Asam Kuat)

1. Mol NaOH yang masuk:

$$n_{\text{NaOH}} = 40.0 \text{ mL} \times 0.100 \text{ M} = 4.00 \text{ mmol}$$

1. Tabel Stoikiometri Reaksi Netralisasi (mmol):

Spesi	HCl(aq)	NaOH(aq)	NaCl(aq)	H ₂ O(l)
Mula-mula	5.00	4.00	0	—
Bereaksi	−4.00	−4.00	+4.00	+4.00
Sisa	1.00	0.00	4.00	—

1. Volume Total Campuran Baru:

$$V_{\text{total}} = 50.0 \text{ mL} + 40.0 \text{ mL} = \mathbf{90.0 \text{ mL}}$$

1. Konsentrasi Sisa Ion $[\text{H}^+]$ dalam Larutan:

$$[\text{H}^+] = \frac{n_{\text{HCl, sisa}}}{V_{\text{total}}} = \frac{1.00 \text{ mmol}}{90.0 \text{ mL}} = 1.11 \times 10^{-2} \text{ M}$$

1. Perhitungan pH:

$$\text{pH} = -\log(1.11 \times 10^{-2}) = 2 - \log(1.11) = 2 - 0.045 = \mathbf{1.955 \approx 1.96}$$

Langkah 3 Titik 3 — Penambahan 50.0 mL NaOH (Titik Ekuivalen)

1. Mol NaOH yang masuk:

$$n_{\text{NaOH}} = 50.0 \text{ mL} \times 0.100 \text{ M} = 5.00 \text{ mmol}$$

2. Stoikiometri Reaksi:

Karena $n_{\text{HCl}} = n_{\text{NaOH}} = 5.00 \text{ mmol}$, kedua pereaksi tepat habis bereaksi membentuk 5.00 mmol NaCl(aq).

3. Karakteristik Garam NaCl:

- Kation Na^+ berasal dari basa kuat NaOH (tidak terhidrolisis).
- Anion Cl^- berasal dari asam kuat HCl (tidak terhidrolisis).
- Larutan bersifat netral murni.

4. Konsentrasi Ion $[\text{H}^+]$:

Konsentrasi ion hidrogen murni bersumber dari kesetimbangan autoprotolisis air:

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = K_w = 1.00 \times 10^{-14} = 1.00 \times 10^{-7} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log(\mathbf{1.00 \times 10^{-7}}) = \mathbf{7.00}$$

Langkah 4 Titik 4 — Penambahan 60.0 mL NaOH (Kelebihan Basa Kuat)

1. Mol NaOH yang masuk:

$$n_{\text{NaOH}} = 60.0 \text{ mL} \times 0.100 \text{ M} = 6.00 \text{ mmol}$$

2. Stoikiometri Reaksi (mmol):

- Asam HCl habis bereaksi (5.00 mmol).
- Kelebihan NaOH = $6.00 - 5.00 = \mathbf{1.00 \text{ mmol}}$.

3. Volume Total Campuran Baru:

$$V_{\text{total}} = 50.0 \text{ mL} + 60.0 \text{ mL} = \mathbf{110.0 \text{ mL}}$$

1. Konsentrasi Ion $[\text{OH}^-]$ Kelebihan:

$$[\text{OH}^-] = \frac{n_{\text{NaOH, lebih}}}{V_{\text{total}}} = \frac{1.00 \text{ mmol}}{110.0 \text{ mL}} = 9.09 \times 10^{-3} \text{ M}$$

1. Perhitungan pOH dan pH:

$$\text{pOH} = -\log(9.09 \times 10^{-3}) = 3 - \log(9.09) = 3 - 0.959 = 2.041$$

$$\text{pH} = \mathbf{14.000} - \text{pOH} = \mathbf{14.000} - \mathbf{2.041} = \mathbf{11.959 \approx 11.96}$$

Langkah 5 Mengapa Terjadi Lonjakan Vertikal Terjal?

Bandingkan perubahan nilai pH pada setiap tahapan:

- Penambahan 0 mL → 40 mL ($\Delta V = 40 \text{ mL}$): pH hanya naik dari 1.00 ke 1.96 ($\Delta \text{pH} = +0.96$).
- Penambahan 40 mL → 50 mL ($\Delta V = 10 \text{ mL}$): pH melompat dari 1.96 ke 7.00 ($\Delta \text{pH} = +5.04$).
- Penambahan 50 mL → 60 mL ($\Delta V = 10 \text{ mL}$): pH melonjak lagi dari 7.00 ke 11.96 ($\Delta \text{pH} = +4.96$).

Penyebab Fisis-Matematis:

Skala pH adalah fungsi logaritmik ($-\log[\text{H}^+]$). Ketika mendekati titik ekuivalen, konsentrasi sisa ion hidrogen anjlok dari orde 10^{-2} M menuju 10^{-7} M (penurunan 5 orde magnitudo / 100.000 kali lipat) hanya karena penambahan beberapa tetes basa penitrasi. Penurunan konsentrasi eksponensial inilah yang menghasilkan lonjakan kurva vertikal sigmoid yang sangat terjal!

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Strategi Menghindari Jebakan Volume Total:

Kesalahan paling umum siswa dalam menghitung pH titrasi adalah membagi sisa mol asam/basa dengan volume asam mula-mula (50 mL), padahal volume larutan terus bertambah!

Pada $V_{\text{NaOH}} = 40 \text{ mL}$, pembagi adalah $V_{\text{total}} = 50 + 40 = 90 \text{ mL}$.

Pada $V_{\text{NaOH}} = 60 \text{ mL}$, pembagi adalah $V_{\text{total}} = 50 + 60 = 110 \text{ mL}$.

Konsekuensi Pemilihan Indikator:

Karena lonjakan pH melintasi rentang yang sangat lebar (dari ≈ 4 hingga ≈ 10), maka indikator dengan trayek pH asam-netral (seperti Metil Merah 4.4 – 6.2, Bromtimol Biru 6.0 – 7.6) maupun basa (seperti Fenolftalein 8.3 – 10.0) **sama-sama valid dan presisi** untuk titrasi asam kuat dengan basa kuat!

Contoh Soal 5: Analisis Kegagalan Aturan Aproksimasi 5%, Solusi Kuadratik Eksak pH Asam Lemah, serta Analisis Asas HSAB & Leveling Effect Pelarut (Level: Sulit / HOTS)

Semester 2 • Modul #9 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Di kelas pengayaan olimpiade dan asesmen lanjut SMA, disajikan tiga fenomena kimia fisik larutan asam-basa yang menuntut ketelitian analisis konsep:

Kasus A: Batas Keberlakuan Rumus Cepat Asam Lemah

Suatu asam dikloroasetat (CHCl_2COOH) memiliki tetapan ionisasi asam yang cukup tinggi untuk ukuran asam lemah, yaitu $K_a = 5.50 \times 10^{-2}$. Sebanyak sampel asam ini dilarutkan dalam air hingga diperoleh larutan dengan konsentrasi $C_a = 0.0200 \text{ M}$.

Kasus B: Efek Perataan Pelarut (*Leveling Effect*)

Di dalam pelarut air murni, asam perklorat (HClO_4) dan asam klorida (HCl) pada konsentrasi yang sama menunjukkan nilai pH yang persis identik seolah memiliki kekuatan asam setara. Namun, ketika keduanya dilarutkan ke dalam pelarut asam asetat glasial murni (CH_3COOH), terbukti secara eksperimental bahwa HClO_4 bersifat jauh lebih asam daripada HCl .

Kasus C: Asas Asam-Basa Keras-Lunak (HSAB) Pearson

Larutan perak nitrat (AgNO_3) bereaksi dengan berbagai halida membentuk endapan perak halida. Diketahui tetapan hasil kali kelarutan (K_{sp}) perak halida pada 25°C adalah:

- AgF : Sangat mudah larut dalam air (tidak mengendap)
- AgCl : $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$
- AgI : $K_{sp} = 8.5 \times 10^{-17}$

Pertanyaan:

- Untuk Kasus A, hitung konsentrasi $[\text{H}^+]$ jika menggunakan rumus aproksimasi cepat $[\text{H}^+] = K_a \times C_a$. Jelaskan mengapa hasil perhitungan tersebut menghasilkan anomali fisis yang mustahil secara kimia!
- Selesaikan nilai $[\text{H}^+]$, derajat ionisasi α , dan pH eksak larutan asam dikloroasetat tersebut menggunakan persamaan kuadrat rumus ABC! Berapa persen galat yang dihasilkan oleh rumus aproksimasi cepat?
- Untuk Kasus B, jelaskan mekanisme kimia mengapa pelarut air memperlihatkan efek perataan (*leveling effect*) terhadap asam-asam kuat, dan mengapa asam asetat glasial mampu bertindak sebagai pelarut pembeda (*differentiating solvent*)!
- Untuk Kasus C, gunakan Teori Asam-Basa Keras-Lunak (HSAB) Pearson untuk menjelaskan mengapa ikatan antara kation Ag^+ dengan anion iodida (I^-) jauh lebih stabil dan sukar larut dibandingkan ikatannya dengan anion fluorida (F^-)!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Demonstrasi Kegagalan Rumus Cepat pada Kasus A

Gunakan rumus aproksimasi umum SMA:

$$[\text{H}^+]_{\text{aprok}} = K_a \times C_a = (5.50 \times 10^{-2}) \times (0.0200) = 1.10 \times 10^{-3} = 11.0 \times 10^{-4} \approx 3.32 \times 10^{-2} \text{ M}$$

Analisis Anomali Fisis:

Perhatikan bahwa konsentrasi asam mula-mula yang dilarutkan adalah $C_a = 0.0200 \text{ M} = 2.00 \times 10^{-2} \text{ M}$.

Hasil rumus aproksimasi menghasilkan $[\text{H}^+] = 3.32 \times 10^{-2} \text{ M} > C_a$.

Hal ini secara fisis **MUSTAHIL KARENA MELANGGAR HUKUM KEKEKALAN MASSA** (jumlah ion

hidrogen yang terlepas tidak mungkin melampaui jumlah molekul asam yang dimasukkan semula, derajat ionisasi mustahil $\alpha > 100\%$!

Langkah 2 Solusi Kuadratik Eksak Rumus ABC

Kesetimbangan disosiasi asam:



Persamaan aksi massa tanpa aproksimasi penyebut:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{C_a - [\text{H}^+]} = \frac{x^2}{C_a - x}$$
$$x^2 + K_a x - K_a C_a = 0$$

Substitusikan nilai numerik $K_a = 0.0550$ dan $C_a = 0.0200$:

$$x^2 + 0.0550x - (0.0550 \times 0.0200) = 0$$
$$x^2 + 0.0550x - 0.00110 = 0$$

Gunakan rumus ABC ($A = 1, B = 0.0550, C = -0.00110$):

$$x = \frac{-B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$
$$= \frac{-0.0550 + \sqrt{(0.0550)^2 - 4(1)(-0.00110)}}{2}$$
$$= \frac{-0.0550 + \sqrt{0.003025 + 0.004400}}{2}$$
$$= \frac{-0.0550 + \sqrt{0.007425}}{2}$$
$$= \frac{-0.0550 + 0.08617}{2} = \frac{0.03117}{2} = 0.01558 \text{ M}$$

Didapatkan:

- Konsentrasi ion hidrogen eksak: $[\text{H}^+] = 1.56 \times 10^{-2} \text{ M}$.
- Derajat ionisasi eksak: $\alpha = \frac{[\text{H}^+]}{C_a} = \frac{0.01558}{0.0200} = 0.779$ (77.9%).
- Nilai pH eksak: $\text{pH} = -\log(0.01558) = 2 - \log(1.558) = 2 - 0.193 = 1.81$.
- **Galat Rumus Aproksimasi:**

$$\text{Galat} = \left| \frac{0.0332 - 0.0156}{0.0156} \right| \times 100\% = 112.8\% \quad (\text{Sangat Menyesatkan!})$$

Langkah 3 Analisis Efek Perataan Pelarut (*Leveling Effect*) Kasus B

1. Peran Air sebagai Pelarut Perata:

- Air memiliki sifat kebasaan yang cukup kuat untuk mendeprotonasi seluruh molekul asam mineral kuat (HClO_4 , HI , HBr , HCl , HNO_3) secara kuantitatif (100%).
- Reaksi: $\text{HA} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{A}^-$
- Akibatnya, spesies asam terkuat yang dapat eksis secara termodinamika di dalam pelarut air hanyalah ion **hidronium** (H_3O^+). Oleh karena itu, seluruh asam kuat "diratakan" kekuatannya hingga sama persis dengan kekuatan ion H_3O^+ .

2. Peran Asam Asetat Glasial sebagai Pelarut Pembeda (*Differentiating Solvent*):

- Asam asetat murni merupakan basa yang jauh lebih lemah daripada air, sehingga tidak mudah menerima proton.
- Hanya asam yang benar-benar memiliki afinitas proton ekstrim (HClO_4) yang mampu mendeprotonasi asam asetat secara optimal:



- Karena protonasi asam asetat oleh HCl berlangsung jauh lebih sedikit dibandingkan oleh HClO_4 , maka perbedaan kekuatan intrinsik kedua asam tersebut dapat terukur jelas.

Langkah 4 Analisis Teori Asam-Basa Keras-Lunak (HSAB) Pearson Kasus C

Ralph Pearson mengklasifikasikan spesies asam dan basa Lewis berdasarkan ukuran radius atom, kerapatan muatan, dan polarisabilitas:

1. Klasifikasi Spesies:

- Kation Ag^+ : Memiliki radius ion relatif besar, muatan rendah (+1), dan kulit valensi elektron d^{10} yang sangat mudah dideformasi awan elektronnya (polarisabilitas tinggi) $\Rightarrow$ **Asam Lunak (Soft Acid)**.
- Anion F^- : Memiliki radius sangat kecil, kerapatan muatan elektron sangat tinggi, sukar terpolarisasi $\Rightarrow$ **Basa Keras (Hard Base)**.
- Anion I^- : Memiliki radius ion sangat besar dengan awan elektron difus yang sangat mudah terpolarisasi $\Rightarrow$ **Basa Lunak (Soft Base)**.

2. Prinsip Utama HSAB (Like Prefers Like):

- **Interaksi Keras-Keras (Hard-Hard)**: Didominasi oleh gaya elektrostatik ionik polar.
- **Interaksi Lunak-Lunak (Soft-Soft)**: Didominasi oleh tumpang-tindih orbital kovalen yang sangat kuat dan memiliki karakter kovalen tinggi.

3. Kesimpulan Afinitas:

- Kation Ag^+ (asam lunak) berinteraksi sangat kuat secara kovalen dengan I^- (basa lunak) membentuk ikatan Ag-I yang sangat stabil di dalam kisi kristal, sehingga kelarutan AgI luar biasa kecil ($K_{sp} \approx 8.5 \times 10^{-17}$).
- Sebaliknya, interaksi antara Ag^+ (asam lunak) dengan F^- (basa keras) tidak disukai secara energi kisi kovalen, sehingga garam AgF sangat mudah larut di dalam air.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Kapan Aturan 5% Gagal pada Soal Ujian Kimia?

Rumus cepat $[\text{H}^+] = K_a \times C_a$ hanya valid jika derajat ionisasi $\alpha \leq 0.05$ (5%) atau rasio $C_a/K_a \geq 400$.

Jika $C_a/K_a < 100$ (konsentrasi sangat encer atau nilai $K_a > 10^{-3}$), **penyederhanaan $C_a - x \approx C_a$ haram digunakan** dan wajib diselesaikan via rumus kuadrat ABC.

Mnemonic Asas HSAB Pearson:

"Yang Keras Suka yang Keras (Ionik), Yang Lunak Suka yang Lunak (Kovalen)."

Logam-logam berat beracun (seperti Hg^{2+} , Pb^{2+} , Cd^{2+} , Ag^+) adalah **Asam Lunak**, itulah sebabnya mereka sangat gemar mengikat gugus tiol/sulfhidril ($-\text{SH}$, **Basa Lunak**) pada enzim dan protein dalam tubuh manusia!

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Semester 2 · Modul #9 · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Kestimbangan Autoprotolisis Air (K_w) & Skala pH Logaritmik Sørensen)

Pada temperatur 60°C di mana tetapan ionisasi air $K_w = 1.0 \times 10^{-13}$, air murni memiliki $\text{pH} = 6.5$, sehingga air murni pada kondisi tersebut bersifat asam.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Klasik pH Netral). Sifat netral didefinisikan sebagai kondisi saat konsentrasi $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$. Pada 60°C , $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-13} \approx 3.16 \times 10^{-7} \text{ M}$, yang menghasilkan $\text{pH} = 6.5$. Karena konsentrasi ion hidrogen dan hidroksida tetap seimbang sempurna, air murni tersebut tetap NETRAL, hanya saja titik netralnya bergeser dari 7.00 menjadi 6.50 akibat sifat endotermik autoionisasi air.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Kestimbangan Autoprotolisis Air (K_w) & Skala pH Logaritmik Sørensen)

Suatu larutan basa pada temperatur 25°C ($K_w = 1.0 \times 10^{-14}$) memiliki konsentrasi ion hidroksida $[\text{OH}^-] = 2.0 \times 10^{-4} \text{ M}$. Diketahui $\log 2 \approx 0.30$. Nilai pH larutan tersebut adalah

- A.
3.70
- B.
4.30
- C.
9.70
- D.
10.30

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Perhitungan pOH dan pH:

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] = -\log(2.0 \times 10^{-4}) = 4 - \log 2 = 4 - 0.30 = 3.70$$

$$\text{pH} = 14.00 - \text{pOH} = 14.00 - 3.70 = \mathbf{10.30}$$

SOAL #3 (Prasyarat 1: Kestimbangan Autoprotolisis Air (K_w) & Skala pH Logaritmik Sørensen)

Larutan dengan $\text{pH} = 2$ memiliki tingkat keasaman (konsentrasi ion $[\text{H}^+]$) dua kali lipat lebih pekat daripada larutan dengan $\text{pH} = 4$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Skala Logaritma). Skala pH Sørensen berbasis logaritma basis 10 ($-\log_{10}[\text{H}^+]$). Setiap penurunan 1 satuan pH berarti konsentrasi $[\text{H}^+]$ naik 10 kali lipat. Selisih 2 satuan pH (dari 4 ke 2) berarti larutan ber-pH 2 memiliki keasaman $10^2 = \mathbf{100}$ kali lipat lebih pekat, bukan 2 kali.

SOAL #4 (Prasyarat 2: Stoikiometri Larutan & Konsep Valensi Asam-Basa (Normalitas & Ekuivalen))

Untuk menetralkan sempurna 100 mL larutan asam sulfat H_2SO_4 0.10 M, dibutuhkan volume larutan NaOH 0.10 M yang tepat sama, yakni 100 mL.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Asam sulfat adalah asam diprotik (valensi $a = 2$), sehingga 100 mL H_2SO_4 0.10 M melepaskan $100 \times 0.10 \times 2 = 20 \text{ mmol H}^+$. Sementara NaOH adalah basa monovalen ($b = 1$). Agar netral sempurna ($n(\text{H}^+) = n(\text{OH}^-)$), dibutuhkan 20 mmol OH^- , yang setara dengan volume $\text{NaOH} = \frac{20 \text{ mmol}}{0.10 \text{ M}} = 200 \text{ mL}$.

SOAL #5 (Prasyarat 2: Stoikiometri Larutan & Konsep Valensi Asam-Basa (Normalitas & Ekuivalen))

Berapa volume larutan barium hidroksida $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0.050 M yang diperlukan untuk menetralkan tepat 25.0 mL larutan HCl 0.200 M?

- A.
12.5 mL
- B.
25.0 mL
- C.
50.0 mL
- D.
100.0 mL

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Gunakan asas ekuivalensi netralisasi:

$$V_a \times M_a \times a = V_b \times M_b \times b$$

Diketahui $a = 1$ (untuk HCl) dan $b = 2$ (untuk $\text{Ba}(\text{OH})_2$):

$$25.0 \text{ mL} \times 0.200 \text{ M} \times 1 = V_b \times 0.050 \text{ M} \times 2$$

$$5.00 \text{ mmol} = V_b \times 0.100 \text{ M} \Rightarrow V_b = \frac{5.00}{0.100} = 50.0 \text{ mL}$$

SOAL #6 (Prasyarat 2: Stoikiometri Larutan & Konsep Valensi Asam-Basa (Normalitas & Ekuivalen))

Valensi suatu asam selalu tepat sama dengan jumlah total atom hidrogen (H) yang tertulis pada rumus molekul kimianya.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Rumus Molekul). Valensi asam hanya menghitung jumlah atom hidrogen yang dapat terionisasi menjadi ion H^+ dalam larutan. Contohnya: Asam asetat (CH_3COOH) memiliki 4 atom H, tetapi hanya 1 atom H pada gugus karboksilat ($-\text{COOH}$) yang bersifat asam (valensi $a = 1$). Tiga atom H pada gugus metil ($-\text{CH}_3$) terikat kovalen nonpolar kuat pada karbon dan tidak dapat terlepas.

SOAL #7 (Konsep Inti 1: Tiga Teori Asam-Basa (Arrhenius, Brønsted-Lowry & Lewis))

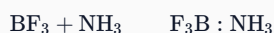
Menurut teori asam-basa Brønsted-Lowry, pada reaksi $\text{HCO}_3^- (\text{aq}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 (\text{aq}) + \text{OH}^- (\text{aq})$, ion bikarbonat (HCO_3^-) bertindak sebagai asam karena memiliki atom hidrogen.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Pada reaksi tersebut, ion HCO_3^- menerima ion proton H^+ dari molekul H_2O untuk berubah menjadi H_2CO_3 . Karena bertindak sebagai AKSEPTOR PROTON, ion HCO_3^- berperan sebagai BASA Brønsted-Lowry, sedangkan H_2O bertindak sebagai donor proton (ASAM). Pasangan konjugasinya adalah H_2CO_3 (asam konjugasi) dan HCO_3^- (basa).

SOAL #8 (Konsep Inti 1: Tiga Teori Asam-Basa (Arrhenius, Brønsted-Lowry & Lewis))

Pada reaksi pembentukan senyawa koordinasi aduk Lewis:



pernyataan berikut yang paling tepat mengenai peran masing-masing molekul adalah

A.

NH_3 adalah asam Lewis karena memiliki atom hidrogen terionisasi

B.

BF_3 adalah basa Lewis karena melepaskan pasangan elektron

C.

BF_3 adalah asam Lewis karena memiliki orbital kosong yang menerima pasangan elektron bebas (PEB)

D.

Reaksi ini bukan reaksi asam-basa karena tidak melibatkan ion OH^- dalam air

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Menurut Teori Lewis: Asam adalah akseptor pasangan elektron bebas (PEB) yang menyediakan orbital kosong, sedangkan Basa adalah donor PEB. Pada molekul BF_3 , atom pusat Boron hanya dikelilingi 6 elektron valensi (kurang dari oktet) sehingga memiliki orbital $2p$ kosong yang siap menerima PEB dari atom Nitrogen pada NH_3 membentuk ikatan kovalen koordinasi.

SOAL #9 (Konsep Inti 1: Tiga Teori Asam-Basa (Arrhenius, Brønsted-Lowry & Lewis))

Basa konjugasi dari suatu asam kuat mineral seperti HCl (yakni ion Cl^-) merupakan basa yang sangat kuat di dalam larutan air.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Kekuatan Pasangan Konjugasi). Terdapat hubungan terbalik yang tegas: Semakin kuat suatu asam, maka basa konjugasinya semakin LEMAH (inert). Karena HCl adalah asam yang sangat kuat dengan kecenderungan melepas proton mendekati 100%, maka ion klorida (Cl^-) sama sekali tidak memiliki afinitas untuk menarik kembali proton di dalam air, sehingga Cl^- merupakan basa konjugasi yang luar biasa lemah (praktis netral).

SOAL #10 (Konsep Inti 2: Algoritma Perhitungan [H⁺], [OH⁻] & pH Asam-Basa Kuat dan Lemah)

Jika suatu larutan asam asetat encer ditambahkan akuades hingga volumenya menjadi 10 kali lipat semula, maka derajat ionisasi (α) asam asetat tersebut akan membesar.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Menurut Hukum Pengenceran Wilhelm Ostwald: $\alpha = \frac{K_a}{C_a}$. Ketika larutan diencerkan, konsentrasi asam C_a menurun. Akibatnya, nilai derajat ionisasi α akan meningkat demi mempertahankan kesetimbangan aksi massa reaksi $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$.

SOAL #11 (Konsep Inti 2: Algoritma Perhitungan [H⁺], [OH⁻] & pH Asam-Basa Kuat dan Lemah)

Suatu larutan asam lemah monoprotik HA 0.10 M memiliki nilai pH = 3.00. Nilai tetapan ionisasi asam (K_a) asam lemah tersebut adalah

A.

$$1.0 \times 10^{-3}$$

B.

$$1.0 \times 10^{-4}$$

C.

$$1.0 \times 10^{-5}$$

D.

$$1.0 \times 10^{-6}$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Langkah perhitungan:

1. $[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3.00} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$.

2. Gunakan rumus kesetimbangan asam lemah: $[\text{H}^+] = K_a \times C_a$.

$$[\text{H}^+]^2 = K_a \times C_a \implies K_a = \frac{[\text{H}^+]^2}{C_a} = \frac{(1.0 \times 10^{-3})^2}{0.10} = \frac{1.0 \times 10^{-6}}{10^{-1}} = 1.0 \times 10^{-5}$$

SOAL #12 (Konsep Inti 2: Algoritma Perhitungan [H⁺], [OH⁻] & pH Asam-Basa Kuat dan Lemah)

Larutan HCl yang sangat encer dengan konsentrasi $1.0 \times 10^{-8} \text{ M}$ akan menghasilkan larutan basa dengan pH = 8.00.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Pengenceran Ekstrem). Larutan asam tidak akan pernah berubah menjadi basa hanya karena diencerkan! Pada konsentrasi asam yang sangat encer ($[\text{HCl}] \leq 10^{-6} \text{ M}$), sumbangan ion $[\text{H}^+]$ dari autoionisasi air ($1.0 \times 10^{-7} \text{ M}$) tidak boleh diabaikan. Melalui neraca muatan: $[\text{H}^+]_{\text{total}} = [\text{HCl}] + [\text{H}^+]_{\text{air}} \approx 1.05 \times 10^{-7} \text{ M}$, sehingga $\text{pH} \approx 6.98$ (mendekati netral tetapi tetap sedikit di bawah 7).

SOAL #13 (Konsep Inti 3: Indikator Asam-Basa & Trayek Perubahan Warna)

Indikator fenolftalein (PP) yang memiliki trayek pH 8.3–10.0 (tak berwarna ke merah muda) sangat tepat digunakan untuk mendeteksi titik ekuivalen pada titrasi asam kuat dengan basa lemah seperti HCl dengan NH_3 .

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Titik ekuivalen titrasi asam kuat dengan basa lemah menghasilkan garam yang mengalami hidrolisis kationik sehingga bersifat ASAM ($\text{pH} < 7$, biasanya berkisar antara 5.0 hingga 5.5). Fenolftalein baru berubah warna pada pH di atas 8.3, sehingga akan menghasilkan galat titrasi yang sangat besar. Indikator yang tepat untuk titrasi ini adalah Metil Merah (trayek pH 4.4–6.2).

SOAL #14 (Konsep Inti 3: Indikator Asam-Basa & Trayek Perubahan Warna)

Suatu sampel air limbah diuji dengan 3 indikator:

- Metil Jingga (trayek 3.1–4.4: merah-kuning): warna Kuning
- Bromtimol Biru (trayek 6.0–7.6: kuning-biru): warna Hijau
- Fenolftalein (trayek 8.3–10.0: tak berwarna-merah muda): Tak Berwarna

Rentang perkiraan pH air limbah tersebut adalah

A.

$$\text{pH} \leq 4.4$$

B.

$$4.4 \leq \text{pH} \leq 6.0$$

C.

$$6.0 \leq \text{pH} \leq 7.6$$

D.

$$7.6 \leq \text{pH} \leq 8.3$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Analisis irisan rentang pH masing-masing indikator:

1. Metil Jingga berwarna kuning $\Rightarrow \text{pH} \geq 4.4$.
2. Bromtimol Biru berwarna HIJAU (warna transisi di tengah trayek) $\Rightarrow 6.0 \leq \text{pH} \leq 7.6$.
3. Fenolftalein tak berwarna $\Rightarrow \text{pH} \leq 8.3$.

Irisan serempak dari ketiga kondisi di atas dikunci secara presisi oleh warna transisi Bromtimol Biru, yakni $6.0 \leq \text{pH} \leq 7.6$.

SOAL #15 (Konsep Inti 3: Indikator Asam-Basa & Trayek Perubahan Warna)

Pada larutan dengan nilai pH tepat sama dengan $\text{p}K_{\text{In}}$ indikator ($\text{pH} = \text{p}K_{\text{In}}$), konsentrasi molekul asam indikator $[\text{HIn}]$ tepat seimbang dengan ion basa konjugasinya $[\text{In}^-]$ sehingga tampak warna campuran transisi.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Indikator asam-basa adalah asam organik lemah: $\text{HIn} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{In}^-$. Berdasarkan persamaan Henderson-Hasselbalch: $\text{pH} = \text{p}K_{\text{In}} + \log \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]}$. Jika $\text{pH} = \text{p}K_{\text{In}}$, maka rasio $\frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = 1$, yang berarti kedua bentuk warna memiliki proporsi persis sama (50% : 50%).

SOAL #16 (Konsep Inti 4: Titrasi Asidimetri-Alkalimetri & Analisis Kurva Titrasi)

Pada titrasi asam asetat (asam lemah) dengan larutan standar NaOH (basa kuat), titik ekuivalen selalu berada tepat pada pH = 7.00 karena seluruh mol asam dan basa tepat habis bereaksi.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Utama Titik Ekuivalen). Saat asam asetat tepat habis bereaksi dengan NaOH, terbentuk garam natrium asetat (CH_3COONa). Anion asetat (CH_3COO^-) merupakan basa konjugasi yang mengalami hidrolisis parsial: $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$. Produksi ion OH^- ini menyebabkan pH larutan pada titik ekuivalen selalu berada pada suasana BASA (pH > 7, biasanya sekitar 8.7–9.0).

SOAL #17 (Konsep Inti 4: Titrasi Asidimetri-Alkalimetri & Analisis Kurva Titrasi)

Sebanyak 20.0 mL larutan asam lemah monoprotik HA 0.10 M ($\text{p}K_a = 4.80$) dititrasi dengan NaOH 0.10 M. Nilai pH larutan ketika volume penambahan titran NaOH baru mencapai 10.0 mL (titik setengah ekuivalen) adalah

- A.
2.40
- B.
4.80
- C.
7.00
- D.
9.20

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada titik setengah ekuivalen ($V = 10.0$ mL dari total 20.0 mL yang dibutuhkan untuk titik ekuivalen):

- Mol HA awal = 2.0 mmol, mol NaOH masuk = 1.0 mmol.
- Mol HA sisa = 1.0 mmol, mol A^- terbentuk = 1.0 mmol.

Karena $[\text{HA}] = [\text{A}^-]$, larutan membentuk sistem penyangga (buffer) ideal. Sesuai persamaan Henderson-Hasselbalch:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 4.80 + \log(1) = 4.80 + 0 = 4.80$$

SOAL #18 (Konsep Inti 4: Titrasi Asidimetri-Alkalimetri & Analisis Kurva Titrasi)

Titik akhir titrasi (*end point*) adalah titik teoretis saat mol ion H^+ tepat ekuivalen secara stoikiometri dengan mol ion OH^- , sedangkan titik ekuivalen (*equivalence point*) adalah saat indikator berubah warna di lab.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Istilah Terbalik). TITIK EKUIVALEN adalah kondisi teoretis ideal saat mol ion H^+ tepat bereaksi habis dengan mol ion OH^- sesuai rasio stoikiometri. Sedangkan TITIK AKHIR TITRASI adalah saat indikator mengalami perubahan warna fisik yang diamati oleh praktikan di laboratorium. Pemilihan indikator yang baik bertujuan agar titik akhir titrasi sedekat mungkin dengan titik ekuivalen untuk meminimalkan galat titrasi.

SOAL #19 (Konsep Inti 5: Asam Poliprotik & Titrasi Multi-Tahap (Titik Ekuivalen Bertingkat))

Untuk titrasi asam diprotik H_2A dengan titran basa kuat monovalen, volume titran yang diperlukan untuk mencapai titik ekuivalen kedua (V_2) selalu tepat dua kali lipat volume untuk mencapai titik ekuivalen pertama ($V_2 = 2V_1$).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Reaksi pelepasan proton asam diprotik berlangsung secara bertahap:

Tahap 1: $H_2A + OH^- \rightarrow HA^- + H_2O$ (membutuhkan volume titran V_1).

Tahap 2: $HA^- + OH^- \rightarrow A^{2-} + H_2O$ (membutuhkan mol OH^- yang persis sama dengan Tahap 1, sehingga menambah volume sebesar V_1).

Total volume titran hingga titik ekuivalen kedua adalah $V_2 = V_1 + V_1 = 2V_1$.

SOAL #20 (Konsep Inti 5: Asam Poliprotik & Titrasi Multi-Tahap (Titik Ekuivalen Bertingkat))

Dua lonjakan sigmoid yang terpisah tegas pada kurva titrasi asam diprotik H_2A hanya dapat teramati dengan jelas pada eksperimen volumetri apabila rasio tetapan ionisasinya memenuhi kriteria

A.

$$K_{a1}/K_{a2} \geq 10^4$$

B.

$$K_{a1} \approx K_{a2}$$

C.

$$K_{a1}/K_{a2} \leq 10$$

D.

$$K_{a2} > K_{a1}$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Agar dua lonjakan pH pada kurva titrasi poliprotik terlihat terpisah tegas tanpa saling tumpang tindih, tetapan ionisasi pertama harus jauh lebih besar daripada tetapan ionisasi kedua dengan rasio minimal $K_{a1}/K_{a2} \geq 10^4$ (selisih $\Delta pK_a \geq 4$). Jika rasionya terlalu dekat, kedua tahap ionisasi akan terjadi serempak sehingga kurva titrasi hanya memperlihatkan satu lonjakan yang landai.

SOAL #21 (Konsep Inti 5: Asam Poliprotik & Titrasi Multi-Tahap (Titik Ekuivalen Bertingkat))

Spesi kimia dominan yang terdapat di dalam larutan pada titik ekuivalen pertama titrasi asam diprotik H_2A dengan $NaOH$ adalah ion amfiprotik HA^- .

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Pada titik ekuivalen pertama, seluruh molekul H_2A telah bereaksi habis dengan 1 ekuivalen OH^- menghasilkan garam amfiprotik $NaHA$. Di dalam air, ion HA^- dapat bertindak sekaligus sebagai asam maupun basa, dan nilai pH-nya diestimasi melalui formula rata-rata: $pH \approx \frac{1}{2} (pK_{a1} + pK_{a2})$.

SOAL #22 (Pengayaan HOTS/OSN: Leveling Effect Pelarut, Teori Asam-Basa Keras-Lunak (HSAB) Pearson & Solusi Kuadratik Eksak pH)

Di dalam pelarut air, larutan asam perklorat (HClO_4) dan asam klorida (HCl) menunjukkan kekuatan asam yang sama persis akibat adanya efek perataan pelarut (*leveling effect*) oleh air.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Air adalah basa yang cukup kuat untuk mende protonasi seluruh asam kuat secara kuantitatif (100%). Akibatnya, spesies asam paling kuat yang dapat eksis secara termodinamika di dalam pelarut air hanyalah ion hidronium (H_3O^+). Perbedaan kekuatan intrinsik antara HClO_4 dan HCl baru dapat dibedakan (diferensiasi) jika menggunakan pelarut yang lebih sukar menerima proton seperti asam asetat glasial.

SOAL #23 (Pengayaan HOTS/OSN: Leveling Effect Pelarut, Teori Asam-Basa Keras-Lunak (HSAB) Pearson & Solusi Kuadratik Eksak pH)

Berdasarkan Teori Asam-Basa Keras-Lunak (HSAB) Pearson, ion perak Ag^+ (yang merupakan asam lunak berukuran relatif besar dan sangat terpolarisasi) akan membentuk ikatan paling kuat dan endapan paling sukar larut (K_{sp} terkecil) jika bereaksi dengan anion basa

A.

F^- (basa keras)

B.

OH^- (basa keras)

C.

I^- (basa lunak)

D.

NO_3^- (basa keras)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Asas Fundamental HSAB menyatakan: "Asam keras lebih menyukai basa keras (ikatan didominasi gaya elektrostatik ionik), sedangkan asam lunak lebih menyukai basa lunak (ikatan didominasi tumpang-tindih kovalen polarisabel)". Karena Ag^+ adalah asam lunak dan I^- adalah basa lunak yang mudah terpolarisasi awan elektronnya, ikatan kovalen $\text{Ag}-\text{I}$ luar biasa stabil sehingga kelarutan AgI di dalam air sangat rendah ($K_{sp} \approx 8.5 \times 10^{-17}$) dibandingkan AgF yang sangat mudah larut.